Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

# INGENERIA INFORMATICA

## IINF-2025

# PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA


**Alumno.**

Isaac Alberto Euan Cardeña


**DOCENTE:**

**EMANUEL HERNANDEZ MUÑEZ**

## Introducción:

La regresión y la cogregresión constituyen métodos esenciales en el análisis estadístico y la ciencia de datos, ya que permiten explorar y entender las relaciones entre diversas variables que intervienen en un fenómeno. Mediante la regresión, se pueden detectar tendencias, medir el impacto de una variable independiente sobre una dependiente y elaborar modelos que apoyen la predicción de resultados futuros. Por otro lado, la cogregresión ofrece una visión más amplia al estudiar datos que muestran correlación o dependencia entre sí, brindando un análisis multidimensional ideal para situaciones complejas donde interactúan varios factores al mismo tiempo.

## Objetivo de la práctica:

El propósito principal de esta práctica es examinar y modelar la relación entre variables utilizando técnicas de regresión y cogregresión, con el fin de desarrollar competencias como:

- Implementar modelos de regresión lineal y múltiple para reconocer patrones y estimar el comportamiento de una variable dependiente.

- Comprender y aplicar métodos de cogregresión en contextos donde varias series o variables muestran correlación o interacción entre ellas.

- Analizar la efectividad de los modelos estadísticos mediante indicadores como $R^2$, MSE, correlación y estudio de los residuos.

- Interpretar de manera correcta los resultados obtenidos para respaldar decisiones basadas en datos.

- Reforzar el uso de herramientas de análisis, como en este caso Excel, para procesar y representar información de manera adecuada.

# Procedimiento:

El gerente de una tienda de televisores observa las siguientes ventas en 10 días diferentes, donde:

Y= Número de televisores vendidos

X= Número de representantes

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $Y$ | 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 8 |
| $x$ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |

A) Realice un diagrama de dispersión
B) ¿Sugiere la gráfica una asociación lineal?

Una compañía de seguros desea determinar el grado de relación que existe entre el ingreso familiar x y el monto del seguro de vida Y del jefe de familia. Con base a una muestra aleatoria de 18 familias, se obtuvo la siguiente información (en miles de dólares).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ingreso* | 45 | 20 | 40 | 40 | 47 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| *Seguro de Vida* | 70 | 50 | 60 | 50 | 90 | 55 | 55 | 35 | 40 |
| *Ingreso* | 35 | 40 | 55 | 50 | 60 | 15 | 30 | 35 | 45 |
| *Seguro de Vida* | 65 | 75 | 105 | 110 | 120 | 30 | 40 | 65 | 80 |

A) Realice un diagrama de dispersión.
B) ¿Sugiere la gráfica una asociación lineal?

# Resultados:

## -Tienda

Correlación:

| | Columna 1 | Columna 2 |
|---|---|---|
| Columna 1 | 1 | |
| Columna 2 | 0.27576372 | 1 |

Regresión:

Resumen

| Estadísticas de la regresión | |
|---|---|
| Coeficiente de correlación | 0.275763717 |
| Coeficiente de determina | 0.076045627 |
| R^2 ajustado | -0.039448669 |
| Error típico | 3.01869177 |
| Observaciones | 10 |

ANÁLISIS DE VARIANZA

| | Grados de libertad | Suma de cuadrados | romedio de los cuadrado | F | Valor crítico de F |
|---|---|---|---|---|---|
| Regresión | 1 | 6 | 6 | 0.658436214 | 0.440584934 |
| Residuos | 8 | 72.9 | 9.1125 | | |
| Total | 9 | 78.9 | | | |

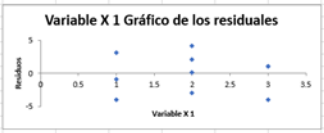
| | Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95% | Inferior 95.0% | uperior 95.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercepción | 5.9 | 2.643151528 | 2.232183792 | 0.056105505 | -0.195118354 | 11.9951184 | -0.1951184 | 11.9951184 |
| Variable X 1 | 1 | 1.232375754 | 0.811440826 | 0.440584934 | -1.841863586 | 3.84186359 | -1.8418636 | 3.84186359 |

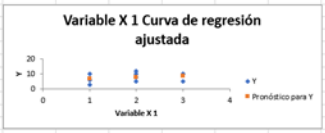
Análisis de los residuales

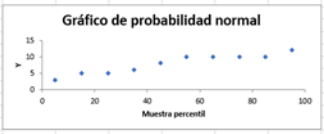
| Observación | Pronóstico para Y | Residuos |
|---|---|---|
| 1 | 6.9 | -3.9 |
| 2 | 6.9 | -0.9 |
| 3 | 6.9 | 3.1 |
| 4 | 7.9 | -2.9 |
| 5 | 7.9 | 2.1 |
| 6 | 7.9 | 4.1 |
| 7 | 8.9 | -3.9 |
| 8 | 8.9 | 1.1 |
| 9 | 8.9 | 1.1 |
| 10 | 7.9 | 0.1 |

Resultados de datos de probabilidad

| Percentil | Y |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 15 | 5 |
| 25 | 5 |
| 35 | 6 |
| 45 | 8 |
| 55 | 10 |
| 65 | 10 |
| 75 | 10 |
| 85 | 10 |
| 95 | 12 |




## -Seguros

Correlación:

| | 20 | 50 |
|---|---|---|
| 20 | 1 | |
| 50 | 0.92384641 | 1 |

Regresión:

Resumen

| Estadísticas de la regresión | |
|---|---|
| Coeficiente de | 0.910269082 |
| Coeficiente de | 0.828589802 |
| R^2 ajustado | 0.817876665 |
| Error típico | 5.71896959 |
| Observaciones | 18 |

ANÁLISIS DE VARIANZA

| | Grados de libertad | Suma de cuadrados | nedio de los cuadr | F | Valor crítico de F |
|---|---|---|---|---|---|
| Regresión | 1 | 2529.638634 | 2529.638634 | 77.34333788 | 1.58983E-07 |
| Residuos | 16 | 523.3058108 | 32.70661317 | | |
| Total | 17 | 3052.944444 | | | |

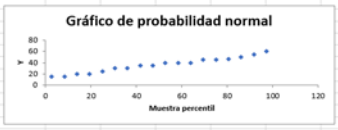
| | Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95% | Inferior 95.0% | Superior 95.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercepción | 4.99570457 | 3.768433837 | 1.325671296 | 0.20356586 | -2.993018291 | 12.9844274 | -2.99301829 | 12.9844274 |
| Variable X 1 | 0.466173488 | 0.053007353 | 8.794506119 | 1.58983E-07 | 0.35380292 | 0.57854406 | 0.35380292 | 0.57854406 |

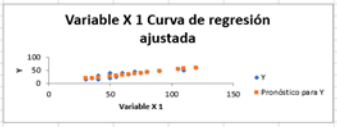
Análisis de los residuales

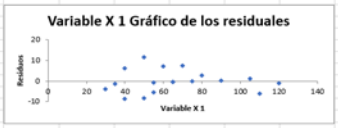
| Observación | Pronóstico para Y | Residuos |
|---|---|---|
| 1 | 37.62784871 | 7.372151295 |
| 2 | 28.30437895 | -8.304378952 |
| 3 | 32.96611383 | 7.033886171 |
| 4 | 28.30437895 | 11.69562105 |
| 5 | 46.95131846 | 0.048681542 |
| 6 | 30.63524639 | -0.635246391 |
| 7 | 30.63524639 | -5.635246391 |
| 8 | 21.31177664 | -1.311776638 |
| 9 | 23.64264408 | -8.642644076 |
| 10 | 35.29698127 | -0.296981267 |
| 11 | 39.95871614 | 0.041283856 |
| 12 | 53.94392077 | 1.056079227 |
| 13 | 56.27478821 | -6.274788211 |
| 14 | 60.93652309 | -0.936523088 |
| 15 | 18.9809092 | -3.980909199 |
| 16 | 23.64264408 | 6.357355924 |
| 17 | 35.29698127 | -0.296981267 |
| 18 | 42.28958358 | 2.710416418 |

Resultados de datos de probabilidad

| Percentil | Y |
|---|---|
| 2.777777778 | 15 |
| 8.333333333 | 15 |
| 13.88888889 | 20 |
| 19.44444444 | 20 |
| 25 | 25 |
| 30.55555556 | 30 |
| 36.11111111 | 30 |
| 41.66666667 | 35 |
| 47.22222222 | 35 |
| 52.77777778 | 40 |
| 58.33333333 | 40 |
| 63.88888889 | 40 |
| 69.44444444 | 45 |
| 75 | 45 |
| 80.55555556 | 47 |
| 86.11111111 | 50 |
| 91.66666667 | 55 |
| 97.22222222 | 60 |




TIENDA SEGUROS

# Conclusión:

A través de esta práctica fue posible determinar el tipo de relación existente entre las variables analizadas en ambos conjuntos de datos.

En el primer caso, el diagrama de dispersión mostró una tendencia lineal positiva de intensidad moderada, lo que indica que, conforme aumenta el número de representantes, las ventas también tienden a crecer. Aunque la asociación no es completamente lineal, la distribución de los puntos permite identificar una relación directa, haciendo que un modelo lineal resulte adecuado para describir parte del comportamiento observado.

Por otro lado, en el segundo conjunto de datos se apreciaron relaciones más claras. La conexión entre el ingreso y el seguro de vida presentó una correlación lineal positiva más marcada, lo que sugiere que las familias con mayores ingresos suelen destinar una mayor cantidad de dinero a este tipo de servicio. De igual forma, la relación entre ingreso y gasto familiar reflejó un incremento constante, consistente con el principio económico de que los gastos suelen aumentar cuando se dispone de más ingresos.

Esta actividad permitió comprender cómo los diagramas de dispersión son una herramienta útil para detectar de forma visual patrones y tendencias entre variables numéricas. En general, la práctica reforzó la importancia del análisis exploratorio de datos como base para decisiones informadas en contextos comerciales, financieros u otros ámbitos profesionales.

.